Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой РЛ1

Карутин С.Н.
(И.О. Фамилия)

(подпись)

(дата)

З А Д А Н И Е
на выполнение курсовой работы

по дисциплине Основы конструирования и технологии производства радиоэлектронных средств

Студент группы РЛ1-71 Маркелов Никита Андреевич
(Фамилия, имя, отчество)

Тема курсовой работы: Разработка устройства формирования импульсных сигналов на ПЛИС и его конструкторской документации

Направленность КР (учебная, исследовательская, практическая, производственная, др.)

Источник тематики (кафедра, предприятие, НИР):

Задание: Проработать структуру и схемотехнические решения устройства на ПЛИС.
Обосновать выбор элементной базы и разработать электрическую схему.
Разработать проект печатной платы средствами выбранной САПР.
Разработать и исследовать HDL-модель формирования импульсов и управления.
Оценить проектные решения и оформить конструкторскую документацию.
Ориентиры: внешняя опора 10 МГц; режимы 1, 10 и 100 импульсов в секунду.
Состав каналов и параметры интерфейса уточняются в ходе проектирования.
Проверка — моделированием и средствами САПР; изготовление не требуется.

Оформление курсовой работы:

Расчетно-пояснительная записка (Отчет по КР) на _____ листах формата А4.
Схема, перечень элементов, материалы проекта платы и моделирования; выводы.

Дата выдачи задания «___» _____ 2026 г.

Руководитель курсового проекта _____ Рогозин А.А.
(подпись, дата) (И.О. Фамилия)

Студент _____ Маркелов Н.А.
(подпись, дата) (И.О. Фамилия)

Примечание: Задание оформляется в двух экземплярах: один выдается студенту, второй хранится на кафедре.